

# Plan dekodowania protokołu COM-MANUAL

Cel: zbudować tabelę „bajt → znaczenie” dla ramek jednostki (odczyt) i ramek rozkazów (zapis), wystarczającą do postawienia encji odczytowych w Home Assistant. Encja `climate` (sterowanie) pozostaje celem odległym — wymaga przebicia warstwy rejestracji sterownika, patrz faza 2. Stan wyjściowy: sonda działa, ale jednostka NIE odpowiada na zapytania — ona sama nadaje rozgłoszenie 29-bajtowe do adresu 40 równo co 800 ms. Nasza rola to bierny podsłuch (dowód: po wyłączeniu zapytań ruch na magistrali trwa dalej bez zmian — patrz `FAZA2_USTALENIA.md`). Narzędzia gotowe: `log_test_com_manual\log_sondy.txt` + `narzedzia\analiza_ramek.py`.

## Faza 1 — dekodowanie ODCZYTU (bez żadnego ryzyka) — ZAKOŃCZONA

Wynik: rozgłoszenie niesie tylko cztery zmienne pola — [9] temperatura powietrza powrotnego, [10] temperatura wymiennika, [12] bieg rzeczywisty wentylatora, [14] klapy nawiewu. Wszystkie pozostałe bajty są stałe. Poniższy plan zachowano jako zapis metody; kroki dotyczące nastaw okazały się bezprzedmiotowe.

Metoda różnicowa: jednostka sama nadaje co 800 ms, sonda tylko słucha; użytkownik zmienia pilotem IR jedną rzecz naraz, porównujemy ramki przed/po. Bajt, który się zmienił, dostaje nazwę.

| Krok | Zmiana pilotem                                                          | Czego szukamy                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | ~~nastawa<br>23→24→25→...→30,<br>potem →16~~                            | BEZPRZEDMIOTOWE — nastawy nie ma w rozgłoszeniu; jedzie ona w ramce FF→00, której jednostka nie wysyła bez zarejestrowanego sterownika pod adresem 00                                                                              |
| 1.2  | ~~tryb: chłodzenie →<br>grzanie → wentylator<br>→ osuszanie →<br>auto~~ | BEZPRZEDMIOTOWE — bajtu trybu w rozgłoszeniu nie ma; zmiana trybu pilotem nie rusza żadnego bajtu                                                                                                                                  |
| 1.3  | wentylator: niski →<br>średni → wysoki →<br>auto                        | bajt biegu                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4  | wyłączenie →<br>włączenie                                               | brak osobnego bajtu stanu pracy — wyłączenie rozpoznajemy pośrednio: [12]=00 (wentylator stoi) i [14]=00 (klapy zamknięte)                                                                                                         |
| 1.5  | żaluzje (swing)<br>wł./wył.                                             | bajt żaluzji                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6  | ZAKOŃCZONE                                                              | dwa bajty temperatur: [9] powietrze powrotne (czujnik ROOM, przy suficie — według niego jednostka reguluje) i [10] wymiennik (czujnik TUBE); przelicznik: surowy bajt minus 100 = °C — patrz <code>KALIBRACJA_TEMPERATUR.md</code> |

Zasady: po każdej zmianie odczekać ~10 s (2–3 zapytania sondy); zapisywać godzinę i co zmieniono; na koniec wrócić do nastaw wyjściowych. Wynik fazy: tabela pół ramki odczytu.

## Faza 2 — dekodowanie ZAPISU (ostrożnie, krok po kroku)

Hipoteza startowa: format rozkazu wg publicznej dokumentacji XK19 (ta sama, z której pochodzi ramka, którą wysyłaliśmy — nigdy nie doczekała się odpowiedzi). Weryfikacja:

- WYKONANE I WYCZERPANE. Przetestowano ponad 1100 wariantów ramek wysyłanych do jednostki: pełny przemiat bajtu rozkazu (256 wartości), 768 kombinacji nadawca/adresat/klasa, 48 wariantów „pulsu obecności”, różne długości ramki, precyzyjne taktowanie bitów, synchronizację do okna po ramce jednostki (30/60/150/300 ms), podszywanie się pod sterownik centralny. Ani jednej odpowiedzi.
- Sprawdzić podwójnie: (a) słysząc/widąc reakcję jednostki, (b) kolejna ramka odczytu pokazuje nową wartość w polu z fazy 1.

3. Działa → kolejne pola: nastawa, tryb, wł./wył., żaluzje — zawsze jedno pole na próbę.
4. Nie działa → porównać strukturę naszej ramki zapytania z formatem rozkazu XK19 i WYKONANE: warianty adresów przemieszczono (768 kombinacji nadawca/adresat/klasa) bez skutku — problemem nie jest adres, tylko brak rejestracji sterownika.

Zasady bezpieczeństwa zapisu: nigdy nie wysyłać ramek z polami o nieznanym znaczeniu ustawionymi „na ślepo”; po każdej sesji przywrócić nastawy pilotem; pilot IR pozostaje nadrzędny (działa równolegle — zweryfikowane); w razie dziwnego zachowania jednostki: odłączyć sondę i przełączyć bezpiecznik.

## Faza 3 — utrwalenie

1. Tabela pól (odczyt + zapis) trafia do dokumentacji projektu i do raportu.
2. Firmware docelowo — DOSTARCZONY. Wersja v5 nasłuchuje rozgłoszenia, dekoduje cztery pola i serwuje stan po HTTP (<http://192.168.0.172/stan>); w Home Assistant pięć encji REST (patrz HA\_INTEGRACJA\_ODCZYT.md). Aktualizacja firmware przez WiFi (OTA) działa — koniec wgrywania po kablu. Encja `climate` dojdzie dopiero, gdy uda się zarejestrować sondę jako sterownik przewodowy. Uwaga o zasilaniu sondy z linii jednostki: wariant z rezystorem 47 om zawiódł (przegrzanie, brak startu sondy) — obowiązująca wersja to 25–28 om (np. 4×100 om równolegle) + 3×100 µF. Sprawa niezamknięta, montaż odłożony przez użytkownika.
3. Test stabilności kilka dni na jednostce pilotażowej.

## Podział ról

- Użytkownik: naciska przyciski pilota i mówi, co zmienił; w fazie 2 przełącza bezpiecznik na komendę (test wykrywania sterownika przy rozruchu płyty — wyłączenie pilotem NIE wystarczy, to tylko czuwanie).
- Claude: całą resztę — zbieranie ramek, porównania, tabela pól, ramki testowe fazy 2, firmware fazy 3.

Wersja źródłowa: PLAN\_DEKODOWANIA.md • wygenerowano narzędzia\md\_do\_pdf.py